

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

zofenopril 7.5mg, 15mg, 30mg
(조페닐정, 중외제약)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 정 중 zofenopril 7.5, 15, 30mg

☐ 효능 효과 :

- 고혈압: 경도 내지 중등도의 본태성 고혈압

급성 심근경색: 심부전의 증상 또는 징후 유무에 관계없이, 혈액동력학적으로
안정하고 혈전용해 치료를 받지 않은 환자

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2010년 제4차 약제급여평가위원회 : 2010년 4월 22일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “고혈압 및 급성 심근경색”에 허가받은 약제로 대체약제와의 직접비교 임상 결과 혈압 강하 효과 등에서 유의한 차이가 없고 일차선택 항고혈압제들의 강압효과의 강도는 서로 유사하며, 소요비용이 대체약제보다 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “고혈압 및 급성 심근경색”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 유사 적응증에 허가받은 ramipril, enalapril, perindopril, cilazapril, imidapril, moexipril, lisinopril, fosinopril, captopril, alacepril, temocapril, benazepril, quinapril, delapril 등이 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ACE inhibitor로 분류되는 약제로 고혈압 및 심근경색의 치료에 사용하도록 추천되고 있으며¹⁾²⁾, 신청품이 언급된 고혈압 및 심근경색 관련 임상 지침은 없었음.
- 고혈압 관련
 - 65세 이상의 본태성 고혈압 환자(n=181)를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, lisinopril 대조 임상시험³⁾을 수행한 결과, 12주째 sitting DBP 정상화(DBP<90mmHg) 및 반응(DBP감소>10mmHg) 환자의 비율이 두 군간 유의한 차이가 없었음(정상화: zofenopril 81.3% vs lisinopril 76.7%, p=0.442; 반응환자: zofenopril 74.7% vs lisinopril 77.8%, p=0.629)
 - 경증~중등도 본태성 고혈압 환자(n=308)를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, enalapril 대조 임상시험⁴⁾을 수행한 결과, 12주째 기저상태 대비 supine 및 standing SBP/DBP 감소 및 반응률⁵⁾은 두 군간 유의한 차이가 없었음(반응률: zofenopril vs enalapril: 71% vs 69%)
- 심근경색 관련
 - 혈전용해요법을 받은 급성심근경색 환자(n=1,024)를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, lisinopril 대조 3상 임상시험⁶⁾을 6주간 수행한 결과, 중증 저혈압

(SBP<90mmHg)의 발생은 신청품과 lisinopril 군에서 유의한 차이를 보이지 않았으나(ITT군; 10.9% vs 11.7%, 2-sided p=0.38), 약물과 관련된 중증 고혈압의 발생은 신청품군에서 lisinopril군보다 낮게 나타났음(ITT군; 6.7% vs 9.8%, 2 sided p=0.048)

- 혈전용해요법 미실시 심근경색환자(n=1556)를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, 위약대조 임상시험⁷⁾을 수행한 결과, 6주간 누적 사망률 또는 중증의 울혈성 심부전 발생률은 신청품군에서 위약대비 유의하게 감소되었음(7.1% vs 10.6%, 위험 감소 34%; 95% CI 8~54; p=0.018)
- 좌심실 기능이 보존되어 있는 심근경색환자(n=349)를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, 위약대조 임상시험⁸⁾을 수행한 결과, 6개월간 전반적 허혈성 심장 질환(general ischemic burden)의 발생은 신청품군에서 위약대비 유의하게 감소하였음(20.3% vs 35.9%, p=0.001)
- 제약사의 이상 반응 관련 제출 문헌⁹⁾을 확인한 결과 다른 기침 부작용 관련해서 타 ACE inhibitor 제제와 유의적 차이가 없었으며 Amlodipine, Losartan, Atenolol과 직접 비교한 문헌 역시 다른 기침에 관한 언급이 없거나 통계적 유의성이 없었음.

○ 비용 효과성

- 일차선택 항고혈압약제는 강압효과의 강도에 있어서는 유사하나 환자의 임상적 특성과 동반 질환에 따라 약물을 선택해야 함¹⁰⁾¹¹⁾을 고려시, 신청품은 동일 약리기전¹⁾²⁾인 ACE 저해제(ramipril, enalapril, perindopril, cilazapril, imidapril, moexipril, lisinopril, fosinopril, captopril, alacepril, temocapril, benazepril, quinapril, delapril)를 대체 약제로 선정함.
- 신청품의 허가사항은 고혈압과 급성심근경색이나, 07년 ACE 저해제 청구 상병코드 확인 결과 모든 ACE 저해제가 협심증, 심근경색, 심부전 등 심혈관 질환에 사용되고 있었으며, 청구 심사시에도 순환기 계통에 있어 적응증별로 구분하여 적용하지 않음.
- 신청품은 대체약제인 ACE 저해제 중 enalapril, lisinopril과의 직접비교 임상시험 결과 효과가 유의한 차이를 보이지 않았고, 일차선택 항고혈압제들의 강압 효과의 강도는 서로 유사하며¹⁰⁾, 신청품의 1일 소요비용은 ■■■원으로, 대체약제의 가중일일투약비용인 ■■■원¹²⁾보다 저가이므로 비용효과적임.

○ 재정 영향¹³⁾

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁴⁾¹⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, ACE 저해제의 대체로 재정소요금액

은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 절감¹⁶⁾¹⁷⁾될 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 스위스, 이탈리아 등재되어 있음.

Reference

- 1) Martindale 2009
- 2) Brenner: Brenner & Rector's The Kidney, 8th ed.(2007)
- 3) Malacco et al. Zofenopril versus Lisinopril in the treatment of essential hypertension in elderly patients. Clin Drug Invest 2005;25(3)175-182
- 4) Mallion et al. An evaluation of the initial and longterm antihypertensive efficacy of zofenopril compared with enalapril in mild to moderate hypertension. Blood Press. 2007;16 Suppl2:13-8
- 5) DBP<90mmHg 또는 DBP감소>10mmHg
- 6) Borghi et al. Double blind comparison between zofenopril and lisinopril in patients with acute myocardial infarction: results of the Survival of Myocardial Infarction Long-Term Evaluation-2(SMILE-2) study. Am Heart J.2003;145(1):80-87.
- 7) Ambrosioni E et al. The effect of the angiotensin-converting-enzyme inhibitor zofenopril on mortality and morbidity after anterior myocardial infarction(SMILE); N Engl J Med 1995;332:80-5
- 8) Borghi and Ambrosioni et al. Effects of zofenopril on myocardial ischemia in post-myocardial infarction patients with preserved left ventricular function: The Survival of Myocardial Infarction Long-term Evaluation(SMILE)-ISCHEMIA study. Am Heart J 2007; 153:445.e7-445.e14
- 9) An evaluation of the initial and long-term antihypertensive efficacy of zofenopril compared with enalapril in mild to moderate hypertension(Blood Pressure 2007 16(supple 2):13-18)
Comparison of home and office blood pressure in hypertensive patients treated with zofenopril or losartan(Blood pressure 2007 16(supple 2):7-12)
Blood pressure control and response rates with zofenopril compared with amlodipine in hypertensive patients(blood pressure 2007 16(supple 2):19-24)
Antihypertensive efficacy of zofenopril compared with atenolol in patients with mild to moderate hypertension(blood pressure 2007 16(supple 2):19-24)
Zofenopril-a review of the evidence of its benefits in hypertension and acute myocardial infarction(clin drug invest 2000 20(5):371-384)
- 10) Korean Hypertension Treatment Guidelines 2004(한국고혈압학회)
- 11) JNC guideline 7th
- 12) ■■■
- 13) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 14) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 x 용량별 약가
- 15) ■■■
- 16) 재정증감액=(신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제시 예상사용량
- 17) ■■■